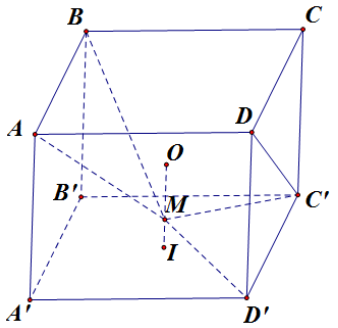
ỨNG DỤNG HÌNH HỌC GIẢI TÍCH OXYZ GIẢI HÌNH HỌC OXYZ

Dạng 1. Ứng dụng hình học giải tích OXYZ để giải quyết bài toán tìm GÓC

Câu 1. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có tâm O. Gọi I là tâm của hình vuông $A'B'C'D'$ và điểm M thuộc đoạn OI sao cho $MO = 2MI$. Khi đó sin của góc tạo bởi hai mặt phẳng $(MC'D')$ và (MAB) bằng



A. $\frac{7\sqrt{85}}{85}$ B. $\frac{17\sqrt{13}}{65}$ C. $\frac{6\sqrt{85}}{85}$ D. $\frac{6\sqrt{13}}{65}$

Câu 2. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có tâm O. Gọi I là tâm của hình vuông $A'B'C'D'$ và M là điểm thuộc đoạn thẳng OI sao cho $MO = \frac{1}{2}MI$. Khi đó cosin của góc tạo bởi hai mặt phẳng $(MC'D')$ và (MAB) bằng

A. $\frac{6\sqrt{13}}{65}$. B. $\frac{7\sqrt{85}}{85}$. C. $\frac{6\sqrt{85}}{85}$. D. $\frac{17\sqrt{13}}{65}$.

Câu 3. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$, có $AB = a, AD = a\sqrt{2}$, góc giữa $A'C$ và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng $30°$. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên $A'B$ và K là hình chiếu vuông góc của A trên $A'D$. Tính góc giữa hai mặt phẳng (AHK) và $(ABB'A')$.

A. $60°$. B. $45°$. C. $90°$. D. $30°$.

Câu 4. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a, SAB là tam giác đều và (SAB) vuông góc với $(ABCD)$. Tính $\cos\varphi$ với φ là góc tạp bởi (SAC) và (SCD).

A. $\frac{\sqrt{3}}{7}$. B. $\frac{\sqrt{6}}{7}$. C. $\frac{5}{7}$. D. $\frac{\sqrt{2}}{7}$.

Câu 5. Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a, tâm O. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của hai cạnh SA và BC, biết $MN = \frac{a\sqrt{6}}{2}$. Khi đó giá trị sin của góc giữa đường thẳng MN và mặt phẳng (SBD) bằng

A. $\frac{\sqrt{2}}{5}$. B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$. C. $\frac{\sqrt{5}}{5}$. D. $\sqrt{3}$.

Câu 6. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh a. Góc giữa hai mặt phẳng $(A'B'CD)$ và $(ACC'A')$ bằng

A. $60°$. B. $30°$. C. $45°$. D. $75°$.

Câu 7. Cho hình chóp $O.ABC$ có ba cạnh OA, OB, OC đôi một vuông góc và $OA = OB = OC = a$. Gọi M là trung điểm cạnh AB. Góc tạo bởi hai vectơ $\overrightarrow{BC}$ và $\overrightarrow{OM}$ bằng

A. $135°$. B. $150°$. C. $120°$. D. $60°$.

Câu 8. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông có độ dài đường chéo bằng $a\sqrt{2}$ và SA vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$. Gọi α là góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và $(ABCD)$. Nếu $\tan\alpha = \sqrt{2}$ thì góc giữa hai mặt phẳng (SAC) và (SBC) bằng

A. $30°$. B. $60°$. C. $45°$. D. $90°$.

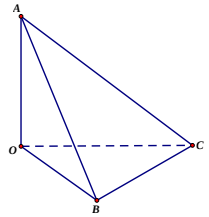
Câu 9. Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có $AB = a$, $SA = a\sqrt{2}$. Gọi G là trọng tâm tam giác SCD. Góc giữa đường thẳng BG với đường thẳng SA bằng:

A. $\arccos\frac{\sqrt{3}}{5}$. B. $\arccos\frac{\sqrt{5}}{5}$. C. $\arccos\frac{\sqrt{5}}{3}$. D. $\arccos\frac{\sqrt{15}}{5}$.

Câu 10. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có $A'.ABC$ là tứ diện đều cạnh a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AA' và BB'. Tính tan của góc giữa hai mặt phẳng (ABC) và (CMN).

A. $\frac{\sqrt{2}}{5}$. B. $\frac{3\sqrt{2}}{4}$. C. $\frac{2\sqrt{2}}{5}$. D. $\frac{4\sqrt{2}}{13}$.

Câu 11. Xét tứ diện $OABC$ có OA, OB, OC đôi một vuông góc. Gọi α, β, γ lần lượt là góc giữa các đường thẳng OA, OB, OC với mặt phẳng (ABC).



Khi đó giá trị nhỏ nhất của biểu thức $M=(3+\cot^2\alpha).(3+\cot^2\beta).(3+\cot^2\gamma)$ là

A. 48. B. 125. C. Số khác. D. $48\sqrt{3}$.

Dạng 2. Ứng dụng hình học giải tích OXYZ để giải quyết bài toán tìm THỂ TÍCH

Câu 12. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(-1;2;1)$ và đi qua điểm $A(1;0;-1)$. Xét các điểm B,C,D thuộc (S) sao cho AB,AC,AD đôi một vuông góc với nhau. Thể tích của khối tứ diện $ABCD$ có giá trị lớn nhất bằng

A. 64 B. $\frac{32}{3}$ C. $\frac{64}{3}$ D. 32

Câu 13. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(-1;0;2)$ và đi qua điểm $A(0;1;1)$. Xét các điểm B, C, D thuộc (S) sao cho AB, AC, AD đôi một vuông góc với nhau. Thể tích của khối tứ diện $ABCD$ có giá trị lớn nhất bằng

A. $\frac{8}{3}$ B. 4 C. $\frac{4}{3}$ D. 8

Câu 14. Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có A trùng với gốc tọa độ O, các đỉnh $B(a;0;0)$, $D(0;a;0)$, $A'(0;0;b)$ với $a,b>0$ và $a+b=2$. Gọi M là trung điểm của cạnh CC'. Thể tích của khối tứ diện $BDA'M$ có giá trị lớn nhất bằng

A. $\frac{64}{27}$. B. $\frac{32}{27}$. C. $\frac{8}{27}$. D. $\frac{4}{27}$.

Câu 15. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh a. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của BC và $A'B'$. Mặt phẳng (MND') chia khối lập phương thành hai khối đa diện, trong đó khối chứa điểm C gọi là (H). Tính thể tích khối (H).

A. $\frac{55a^3}{72}$. B. $\frac{55a^3}{144}$. C. $\frac{181a^3}{486}$. D. $\frac{55a^3}{48}$.

Câu 16. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có A trùng với gốc tọa độ O các đỉnh $B(m;0;0),D(0;m;0),A'(0;0;n)$ với $m,n>0$ và $m+n=4$. Gọi M là trung điểm của cạnh CC'. Khi đó thể tích tứ diện $BDA'M$ đạt giá trị lớn nhất bằng

A. $\frac{9}{4}$. B. $\frac{64}{27}$. C. $\frac{75}{32}$. D. $\frac{245}{108}$.

Dạng 3. Ứng dụng hình học giải tích OXYZ để giải quyết bài toán tìm KHOẢNG CÁCH

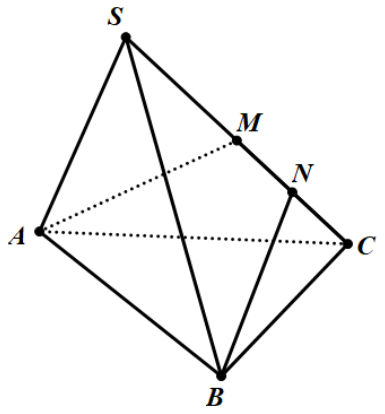
Câu 17. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hình chóp $S.ABCD$, đáy $ABCD$ là hình chữ nhật. Biết $A(0;0;0)$, $D(2;0;0)$, $B(0;4;0)$, $S(0;0;4)$. Gọi M là trung điểm của SB. Tính khoảng cách từ B đến mặt phẳng (CDM).

A. $d(B,(CDM))=2$. B. $d(B,(CDM))=2\sqrt{2}$. C. $d(B,(CDM))=\frac{1}{\sqrt{2}}$. D. $d(B,(CDM))=\sqrt{2}$.

Câu 18. Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông cân, $AB = AC = a$, $AA' = h$ $(a, h > 0)$. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau AB' và BC' theo a, h.

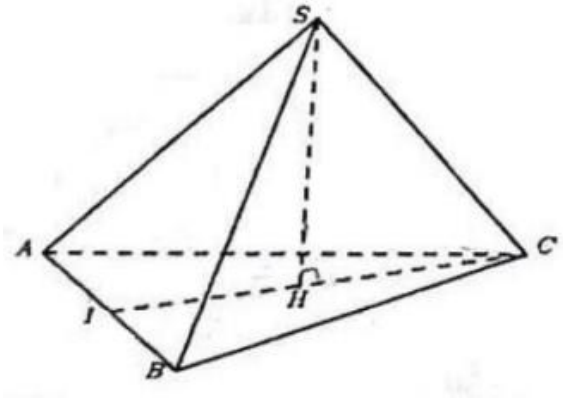
A. $\dfrac{ah}{\sqrt{a^2+5h^2}}$. B. $\dfrac{ah}{\sqrt{5a^2+h^2}}$. C. $\dfrac{ah}{\sqrt{2a^2+h^2}}$. D. $\dfrac{ah}{\sqrt{a^2+h^2}}$.

Câu 19. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh $2a\sqrt{3}$, mặt bên SAB là tam giác cân với $ASB = 120^0$ và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi M là trung điểm của SC và N là trung điểm của MC. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AM, BN.



A. $\dfrac{2\sqrt{327}a}{79}$. B. $\dfrac{\sqrt{237}a}{79}$. C. $\dfrac{2\sqrt{237}a}{79}$. D. $\dfrac{5\sqrt{237}a}{316}$.

Câu 20. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều cạnh bằng a. Gọi I là trung điểm của AB, hình chiếu của S lên mặt phẳng (ABC) là trung điểm của CI, góc giữa SA và mặt đáy bằng 45^0. Gọi G là trọng tâm tam giác SBC. Khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và CG bằng



A. $\dfrac{a\sqrt{21}}{14}$ B. $\dfrac{a\sqrt{14}}{8}$ C. $\dfrac{a\sqrt{77}}{22}$ D. $\dfrac{a\sqrt{21}}{7}$

Câu 21. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh bằng a. Gọi K là trung điểm DD'. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng CK và $A'D$.

A. $\dfrac{4a}{3}$. B. $\dfrac{a}{3}$. C. $\dfrac{2a}{3}$. D. $\dfrac{3a}{4}$.

Dạng 4. Ứng dụng hình học giải tích OXYZ để giải quyết bài toán tìm BÁN KÍNH MẶT CẦU

Câu 22. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a, SAD là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng với đáy. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của BC và CD. Bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp $S.CMN$ bằng

A. $\dfrac{a\sqrt{93}}{12}$. B. $\dfrac{a\sqrt{29}}{8}$. C. $\dfrac{5a\sqrt{3}}{12}$. D. $\dfrac{a\sqrt{37}}{6}$.

Câu 23. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(5;0;0)$ và $B(3;4;0)$. Với C là điểm nằm trên trục Oz, gọi H là trực tâm của tam giác ABC. Khi C di động trên trục Oz thì H luôn thuộc một đường tròn cố định. Bán kính của đường tròn đó bằng

A. $\dfrac{\sqrt{5}}{4}$. B. $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. C. $\dfrac{\sqrt{5}}{2}$. D. $\sqrt{3}$.

Câu 24. Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm A, B, C lần lượt thay đổi trên các trục Ox, Oy, Oz và luôn thỏa mãn điều kiện: tỉ số giữa diện tích của tam giác ABC và thể tích khối tứ diện $OABC$ bằng $\frac{3}{2}$. Biết rằng mặt phẳng (ABC) luôn tiếp xúc với một mặt cầu cố định, bán kính của mặt cầu đó bằng

A. 3. B. 2. C. 4. D. 1.

Câu 25. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho 3 đường thẳng $(d_1): \frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{-2}$, $(d_2): \frac{x-3}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-2}{2}$, $(d_3): \frac{x-4}{2} = \frac{y-4}{-2} = \frac{z-1}{1}$. Mặt cầu bán kính nhỏ nhất tâm $I(a;b;c)$, tiếp xúc với 3 đường thẳng (d_1), (d_2), (d_3). Tính $S = a + 2b + 3c$.

A. $S = 10$. B. $S = 11$. C. $S = 12$. D. $S = 13$.